# Метод ANewDsc для изоляции действительных корней многочленов

## Содержание

**1 Асимптотически оптимальное вычисление действительных корней действительных многочленов** **2**

1.1 Постановка задачи . . . . . 2

1.2 Основная идея . . . . . 2

1.3 Ключевые особенности метода . . . . . 7

1.4 Основные компоненты метода . . . . . 10

1.5 Описание алгоритма . . . . . 12

1.6 Корректность алгоритма . . . . . 15

1.7 Пример применения алгоритма . . . . . 17

1.8 Псевдокод алгоритма . . . . . 20

**Список литературы** **21**

# 1 Асимптотически оптимальное вычисление действительных корней действительных многочленов

## 1.1 Постановка задачи

**Определение 1** (Изолирующий интервал)**.** Интервал $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ называется *изолирующим* для корня $\xi$ многочлена $P \in \mathbb{R}[x]$, если:

1. $\xi \in I$,
2. $P(\xi) = 0$,
3. $I$ не содержит других корней $P$.

**Определение 2** (Минимальная сепарация корней)**.** Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_n$ — все корни многочлена $P$. Величина

$$\sigma_P := \min_{i \neq j} |\xi_i - \xi_j| \tag{1}$$

называется *минимальным расстоянием между корнями.*

**Задача изоляции корней.** Для заданного бесквадратного многочлена $P \in \mathbb{R}[x]$ требуется построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов

$$\{I_1, \ldots, I_m\} \tag{2}$$

такое, что каждый действительный корень $P$ содержится ровно в одном из них.

## 1.2 Основная идея

**Определение 3** (Бесквадратный многочлен)**.** Многочлен $P$ называется *бесквадратным*, если все его корни простые. Эквивалентное условие:

$$\gcd(P, P') = 1. \tag{3}$$

Рассмотрим бесквадратный многочлен $P \in \mathbb{R}[x]$ степени $n \geq 1$ [3, 10]:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0. \tag{4}$$

Обозначим через

$$Z_{\mathbb{R}}(P) = \{\xi \in \mathbb{R} \mid P(\xi) = 0\} \tag{5}$$

множество его действительных корней.

Поскольку $P$ бесквадратен, каждый действительный корень имеет кратность 1, а значит локальное поведение $P$ в окрестности корня определяется линейным членом разложения Тейлора [5, 8].

Напомним (см. §1), что требуется построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов

$$\mathcal{I} = \{I_1, \ldots, I_m\} \tag{6}$$

таких, что каждый действительный корень $P$ содержится ровно в одном из них.

### Локализация корней

Для построения изолирующих интервалов необходимо ограничить область поиска [1].

**Лемма 1** (Граница Коши)**.** *Все действительные корни многочлена* (4) *удовлетворяют оценке*

$$|\xi| \leq 1 + \max_{0 \leq i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|. \tag{7}$$

Следовательно, существует интервал $I_0 = (-R, R)$, содержащий все действительные корни $P$ [6].

Выполним линейное масштабирование

$$x = Ry, \tag{8}$$

и определим масштабированный многочлен

$$Q(y) = P(Ry), \tag{9}$$

все действительные корни которого лежат в интервале $(-1, 1)$. Далее без ограничения общности будем считать, что начальный интервал равен $I_0 = (-1, 1)$ [1].

### Преобразование Декарта

Пусть $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$. Рассмотрим дробно-линейное отображение

$$\phi_I(t) = \frac{at + b}{t + 1}, \quad t > 0. \tag{10}$$

**Лемма 2.** *Отображение $\phi_I$ устанавливает биекцию между множеством положительных чисел $t > 0$ и интервалом $(a, b)$ [1].*

*Доказательство.* Функция $\phi_I$ непрерывна и строго монотонна при $t > 0$. Кроме того,

$$\lim_{t \to 0^+} \phi_I(t) = a, \qquad \lim_{t \to +\infty} \phi_I(t) = b, \tag{11}$$

следовательно, образ $(0, +\infty)$ совпадает с $(a, b)$. □

Чтобы применить правило знаков Декарта (которое работает для положительных корней), нужно «пересадить» многочлен $P$ с интервала $(a, b)$ на $(0, +\infty)$. Для этого определим вспомогательный многочлен

$$P_I(t) = (t + 1)^n P\left(\frac{at + b}{t + 1}\right). \tag{12}$$

Множитель $(t + 1)^n$ устраняет знаменатель, делая $P_I(t)$ многочленом.

**Лемма 3.** *Число действительных корней $P$ в интервале $(a, b)$ равно числу положительных корней $P_I$ [4, 9].*

*Доказательство.* Если $\xi \in (a, b)$ — корень $P$, то существует единственное $t > 0$ с $\xi = \phi_I(t)$. Подстановка даёт $P_I(t) = 0$. Обратно, если $P_I(t) = 0$ для $t > 0$, то $\xi = \phi_I(t)$ — корень $P$ в $(a, b)$. Биекция $\phi_I$ обеспечивает взаимно-однозначное соответствие. □

Таким образом, задача подсчёта корней $P$ на интервале $(a, b)$ сводится к подсчёту положительных корней $P_I$.

### Правило знаков Декарта

Пусть $v(P_I)$ — число перемен знака в последовательности ненулевых коэффициентов $P_I$ [6]. Правило знаков Декарта утверждает, что число положительных корней $P_I$ не превосходит $v(P_I)$ и отличается от него на чётное число [1, 4].

Следовательно, для исходного интервала $I = (a, b)$:

- если $v(P_I) = 0$, то $P$ не имеет корней в $I$;
- если $v(P_I) = 1$, то $P$ имеет ровно один простой корень в $I$;
- если $v(P_I) \geq 2$, то $I$ может содержать несколько корней [9].

### Локальное ускорение

Глобальный поиск корней с помощью правила Декарта требует разбиения интервалов, содержащих несколько корней. При стандартной бисекции ширина интервала уменьшается линейно: $w(I_{\text{new}}) = w(I)/2$. Если интервал содержит плотную группу корней (кластер), такой подход требует много шагов.

Идея локального ускорения — использовать метод Ньютона, который в окрестности кластера обеспечивает квадратичное уменьшение ширины интервала. Это позволяет быстро «схлопнуть» интервал до размера, сравнимого с диаметром кластера, после чего стандартный 01-тест сможет изолировать отдельные корни.

**Определение 4** (Кластер)**.** Множество корней $K \subset Z_{\mathbb{R}}(P)$ называется $\delta$-кластером, если существует интервал $I$, такой что:

$$K \subset I, \quad \max_{\xi,\eta \in K} |\xi - \eta| \leq \frac{\delta}{2}, \quad \min_{\xi \in K,\, \zeta \notin K} |\xi - \zeta| \geq \delta > 0. \tag{13}$$

Другими словами, кластер — это группа корней, находящихся на расстоянии не более $\delta/2$ друг от друга, но отделённых от остальных корней расстоянием не менее $\delta$.

В окрестности кластера многочлен представим в виде

$$P(x) = (x - \xi_1) \dots (x - \xi_k) g(x), \quad g(\xi_i) \neq 0, \tag{14}$$

где $g(x)$ не обращается в ноль в окрестности кластера.

Отображение Ньютона определяется как

$$N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)}. \tag{15}$$

Для анализа сходимости в окрестности кластера рассмотрим поведение $N_P(x)$ вблизи корней.

Поскольку $P(x)$ — многочлен, он является бесконечно дифференцируемой функцией на всей числовой прямой. Это позволяет использовать разложение Тейлора в любой точке, причём ряд Тейлора для многочлена конечен (обрывается на степени $n$) и абсолютно точен. Разложение Тейлора даёт возможность выразить $P(x)$ и $P'(x)$ через значения функции и её производных в точке $\xi$, что позволяет явно вычислить отношение $P(x)/P'(x)$ и упростить выражение для $N_P(x) - \xi$.

Напомним общую формулу разложения Тейлора для функции $f(x)$ в окрестности точки $x_0$ [5, 8]:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}(x - x_0)^m + O\big((x - x_0)^{m+1}\big). \tag{16}$$

Для многочлена $P(x)$ степени $n$ ряд Тейлора обрывается на $m = n$, остаточный член $O((x-x_0)^{n+1})$ тождественно равен нулю. Однако для анализа сходимости метода Ньютона достаточно членов до второго порядка, так как именно квадратичный член определяет скорость сходимости.

Пусть $\xi$ — простой корень $P$, то есть $P(\xi) = 0$ и $P'(\xi) \neq 0$. Разложим $P(x)$ в ряд Тейлора в окрестности $\xi$ с точностью до членов второго порядка:

$$P(x) = P(\xi) + P'(\xi)(x-\xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{17}$$

Поскольку $P(\xi) = 0$, слагаемое $P(\xi)$ исчезает:

$$P(x) = P'(\xi)(x-\xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{18}$$

Аналогично для производной $P'(x)$ (дифференцируя ряд (17) почленно):

$$P'(x) = P'(\xi) + P''(\xi)(x-\xi) + O\big((x-\xi)^2\big). \tag{19}$$

Подставим эти разложения в отображение Ньютона $N_P(x) = x - P(x)/P'(x)$:

$$N_P(x) - \xi = (x-\xi) - \frac{P(x)}{P'(x)}. \tag{20}$$

Вычислим отношение $P(x)/P'(x)$, используя (18) и (19):

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = \frac{P'(\xi)(x-\xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big)}{P'(\xi) + P''(\xi)(x-\xi) + O\big((x-\xi)^2\big)}. \tag{21}$$

Вынесем $P'(\xi)$ в знаменателе за скобки:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = \frac{P'(\xi)(x-\xi) + \frac{P''(\xi)}{2}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big)}{P'(\xi)\left[1 + \frac{P''(\xi)}{P'(\xi)}(x-\xi) + O\big((x-\xi)^2\big)\right]}. \tag{22}$$

Сократим $P'(\xi)$ и используем разложение $\frac{1}{1+u} = 1 - u + O(u^2)$ при $u \to 0$:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = \left[(x-\xi) + \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big)\right] \cdot \left[1 - \frac{P''(\xi)}{P'(\xi)}(x-\xi) + O\big((x-\xi)^2\big)\right]. \tag{23}$$

Перемножим, сохраняя члены до второго порядка по $(x-\xi)$:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = (x-\xi) - \frac{P''(\xi)}{P'(\xi)}(x-\xi)^2 + \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{24}$$

Приведём подобные при $(x-\xi)^2$:

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = (x-\xi) - \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{25}$$

Подставим это в (20):

$$N_P(x) - \xi = (x-\xi) - \left[(x-\xi) - \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big)\right]. \tag{26}$$

Раскрывая скобки, $(x-\xi)$ сокращается:

$$N_P(x) - \xi = \frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2 + O\big((x-\xi)^3\big). \tag{27}$$

Коэффициент $\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}$ при $(x-\xi)^2$ не исчезает, а входит в константу $C$ в определении $O\big((x-\xi)^2\big)$. Действительно, из определения $f(x) = O(g(x))$ при $x \to \xi$ существует константа $C > 0$ такая, что $|f(x)| \le C|g(x)|$ в некоторой окрестности $\xi$. В данном случае

$$\left|\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}(x-\xi)^2\right| \le \left|\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}\right| \cdot (x-\xi)^2, \tag{28}$$

поэтому это слагаемое есть $O((x-\xi)^2)$ с константой $C_1 = \left|\frac{P''(\xi)}{2P'(\xi)}\right|$.

Второе слагаемое $O((x-\xi)^3)$ также есть $O((x-\xi)^2)$, поскольку при $x \to \xi$ кубический член убывает быстрее квадратичного, и существует константа $C_2$ такая, что $|O((x-\xi)^3)| \le C_2(x-\xi)^2$.

Суммируя, получаем:

$$N_P(x) - \xi = O\big((x-\xi)^2\big). \tag{29}$$

При этом результирующая константа $C = C_1 + C_2$ зависит от значений производных $P'(\xi)$ и $P''(\xi)$.

Теперь рассмотрим случай кластера из $k \ge 2$ корней. Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_k$ — корни, образующие кластер, и

$$\bar{\xi} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} \xi_j \tag{30}$$

— их среднее арифметическое (центр тяжести). В окрестности кластера многочлен можно записать в виде

$$P(x) = \prod_{j=1}^{k}(x-\xi_j) \cdot g(x), \tag{31}$$

где $g(x) \ne 0$ в окрестности кластера.

Поскольку $P(x)$ и $g(x)$ — многочлены, они дифференцируемы. В окрестности кластера, где $P(x) \ne 0$ (кроме самих корней), рассмотрим логарифмическую производную. Логарифмируя (31) и дифференцируя, получаем:

$$\frac{P'(x)}{P(x)} = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{x-\xi_j} + \frac{g'(x)}{g(x)}. \tag{32}$$

Отображение Ньютона выражается через логарифмическую производную как

$$N_P(x) = x - \frac{P(x)}{P'(x)} = x - \frac{1}{\frac{P'(x)}{P(x)}}. \tag{33}$$

Подставляя (32), имеем

$$N_P(x) = x - \frac{1}{\displaystyle\sum_{j=1}^{k} \frac{1}{x-\xi_j} + \frac{g'(x)}{g(x)}}. \tag{34}$$

Если $x$ достаточно близок к центру кластера $\bar{\xi}$, то все разности $x - \xi_j$ малы. В этом случае можно показать [2, 5, 8], что

$$\sum_{j=1}^{k} \frac{1}{x - \xi_j} = \frac{k}{x - \bar{\xi}} + O(1), \tag{35}$$

а слагаемое $g'(x)/g(x)$ ограничено. Тогда

$$N_P(x) - \bar{\xi} = O\big((x - \bar{\xi})^2\big)\,. \tag{36}$$

Иными словами, отображение Ньютона сходится к центру кластера квадратично, как и в случае простого корня. Это позволяет быстро локализовать кластер целиком, после чего стандартный 01-тест изолирует отдельные корни внутри суженного интервала.

Пусть текущий интервал $I$ имеет ширину $w(I)$ и содержит кластер. Выберем $x_0$ — центр $I$. После одного шага Ньютона получаем точку $x_1 = N_P(x_0)$. Из (36) следует

$$|x_1 - \bar{\xi}| \le C_1 \cdot |x_0 - \bar{\xi}|^2 \le C_1 \cdot w(I)^2, \tag{37}$$

где $C_1$ зависит от производных $P$ в окрестности кластера.

Поскольку все корни кластера лежат внутри интервала шириной $O(\delta)$ и отделены от остальных корней расстоянием $\delta$, новый интервал

$$I' = \left(x_1 - C_2 \frac{w(I)^2}{\delta},\ x_1 + C_2 \frac{w(I)^2}{\delta}\right) \tag{38}$$

содержит все корни кластера, а его ширина уменьшается квадратично при $w(I) \ll \delta$ [7].

Таким образом, в локальной фазе алгоритм обеспечивает квадратичное уменьшение ширины интервала, в отличие от линейного уменьшения при простой бисекции.

#### Структура метода

Алгоритм строит дерево разбиений интервала $I_0$ [4]. Для каждого интервала:

1. выполняется преобразование Декарта [1];
2. вычисляется $v(P_I)$ [9];
3. если $v(P_I) \in \{0, 1\}$, интервал отбрасывается или фиксируется как изолирующий [4];
4. если $v(P_I) \ge 2$, применяется либо шаг Ньютона [2], либо производится дальнейшее разбиение [7].

Таким образом, глобальный поиск осуществляется посредством правила Декарта [1], а локальное ускорение обеспечивается квадратичной сходимостью метода Ньютона [5, 8].

### 1.3 Ключевые особенности метода

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \ge 1$ с коэффициентами битового размера не более $\tau$ [3, 7], то есть

$$\max_i \lceil \log_2 |a_i| \rceil \le \tau. \tag{39}$$

Метод изоляции корней основывается на трёх структурных принципах, обеспечивающих его корректность и асимптотическую оптимальность [4, 9].

## 1. Адаптивное разбиение интервала

Пусть $I = (a, b)$ — текущий интервал, $m = \frac{a+b}{2}$ — его середина, а $w(I) = b - a$ — его ширина [7].

Вместо фиксированного разбиения в точке $m$ рассматривается конечная равномерная сетка

$$\mathcal{G}_I = \{m_i\}_{i=-N}^{N}, \quad m_i = m + i\varepsilon, \tag{40}$$

где $\varepsilon > 0$ и $N \in \mathbb{N}$ выбираются в зависимости от ширины интервала [4].

**Определение 5** (Допустимая точка)**.** Точка $m^* \in \mathcal{G}_I$ называется допустимой, если выполняется оценка

$$|P(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)|. \tag{41}$$

**Лемма 4.** *Существует по крайней мере одна допустимая точка [9].*

*Доказательство.* Максимум конечного множества $\{|P(m_i)|\}$ достигается. Пусть $m_{i_0}$ — точка максимума. Тогда

$$|P(m_{i_0})| = \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)| \geq \frac{1}{4} \max_{m_i \in \mathcal{G}_I} |P(m_i)|. \tag{42}$$

Следовательно, $m_{i_0}$ допустима. □

Выбор допустимой точки обеспечивает нижнюю оценку модуля многочлена в точке разбиения, что приводит к уменьшению требуемой точности при вычислении знака $P(m^*)$ [7].

Пусть $v_I$ — число знакоперемен, получаемое после преобразования Декарта для интервала $I$ [1]. Если $v_I \geq 2$, то возможна концентрация нескольких корней внутри $I$ [4]. В этом случае используется отображение Ньютона (15) (см. §4).

Как показано в (38) и следующей из него оценке, в локальной фазе алгоритм обеспечивает квадратичное уменьшение ширины интервала [2, 5], в отличие от линейного уменьшения при простой бисекции [7].

## 2. Приближённые вычисления и интервальная арифметика

Пусть коэффициенты $P$ известны с конечной битовой точностью [3]. При вычислении значений $P(x)$ на компьютере неизбежно возникают ошибки округления, которые могут привести к неверному определению знака многочлена. Чтобы гарантировать корректность, используется интервальная арифметика [7].

В интервальной арифметике каждое вещественное число представляется интервалом $X = [\underline{x}, \overline{x}]$, где $\underline{x} \leq x \leq \overline{x}$. Арифметические операции определяются так, чтобы результат гарантированно содержал истинное значение. Например:

$$X + Y = [\underline{x} + \underline{y},\ \overline{x} + \overline{y}], \tag{43}$$

$$X - Y = [\underline{x} - \overline{y},\ \overline{x} - \underline{y}], \tag{44}$$

$$X \cdot Y = [\min\{\underline{x}\underline{y}, \underline{x}\overline{y}, \overline{x}\underline{y}, \overline{x}\overline{y}\},\ \max\{\ldots\}]. \tag{45}$$

Для многочлена $P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ интервальная оценка $P(X)$ получается заменой каждой операции на её интервальный аналог. При этом гарантируется, что для любого $x \in X$ истинное значение $P(x)$ принадлежит интервалу $P(X)$.

Ключевое свойство: если полученный интервал $P(X)$ не содержит нуля, то знак $P(x)$ однозначно определён для всех $x \in X$:

$$0 \notin P(X) \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{sgn}(P(x)) = \operatorname{sgn}(P(X)) \text{ для всех } x \in X. \tag{46}$$

Если же $0 \in P(X)$, то знак $P(x)$ может быть как положительным, так и отрицательным, и требуется повысить точность вычислений (уменьшить ширину интервалов $[c_i]$ в представлении коэффициентов).

Таким образом, в алгоритме точность вычислений адаптивно увеличивается до тех пор, пока интервальная оценка не позволит однозначно определить число корней в интервале [9].

**Лемма 5** (Оценка необходимой точности)**.** *В худшем случае битовая точность, требуемая для гарантированного определения знака $P(x)$, не превосходит $\widetilde{O}(n\tau)$ [4].*

*Доказательство.* Для определения знака $P(x)$ достаточно вычислить его с погрешностью, меньшей $|P(x)|$. Поскольку $P(x)$ — целое число (с точностью до масштабирования), при $P(x) \neq 0$ выполняется $|P(x)| \geq 2^{-\widetilde{O}(n\tau)}$. Эта нижняя оценка следует из границ на корни многочлена и свойств целочисленных коэффициентов [4, 7]. Следовательно, необходимая точность составляет $\log_2(1/|P(x)|) = \widetilde{O}(n\tau)$ бит. □

## 3. Асимптотическая сложность

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ имеет степень $n$ и коэффициенты битового размера $\tau$ [3]. Обозначим через $\widetilde{O}$ оценку, скрывающую логарифмические множители [7].

**Теорема 6** (Число шагов разбиения)**.** *Число интервалов, рассматриваемых методом, удовлетворяет оценке*

$$\widetilde{O}(n \log(n\tau)). \tag{47}$$

Эта оценка достигается благодаря адаптивному разбиению: метод не углубляется в области, где корней нет, и быстро локализует кластеры с помощью квадратичного сжатия.

Для сравнения, классический метод Декарта требует до $\widetilde{O}(n\tau)$ шагов [1, 4]. Выигрыш объясняется тем, что ANewDsc использует информацию о поведении производной (через шаг Ньютона), а не только знаки коэффициентов.

**Теорема 7** (Битовая сложность)**.** *Изоляция всех действительных корней выполняется за*

$$\widetilde{O}(n^3 + n^2\tau) \tag{48}$$

*битовых операций [4, 9].*

Слагаемое $\widetilde{O}(n^3)$ соответствует операциям с многочленами (вычисление значений, преобразование Декарта), а $\widetilde{O}(n^2\tau)$ — работе с коэффициентами в интервальной арифметике при уточнении знаков.

*Замечание* 1. Указанная оценка совпадает с наилучшими известными нижними границами в модели битовой сложности, что свидетельствует об асимптотической оптимальности метода [4].

В среднем случае (при отсутствии плотных кластеров) необходимая точность вычислений составляет

$$\widetilde{O}(n + \tau), \tag{49}$$

что значительно лучше, чем $\widetilde{O}(n^2\tau)$ в худшем случае, и отражает типичное поведение метода на практике [9].

### 1.4 Основные компоненты метода

Пусть $P \in \mathbb{Z}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n$, а $I = (a, b)$ — текущий интервал [3]. Обозначим через $w(I) = b - a$ его ширину [7].

#### 1. 01-тест

Пусть $P_I$ — преобразованный по Декарту многочлен (см. (12)). Предположим, что его коэффициенты вычисляются с конечной точностью в интервальной арифметике [7]. Тогда получаем интервальный многочлен

$$[P_I](t) = \sum_{i=0}^{n} [c_i] t^i, \tag{50}$$

где каждый коэффициент представлен интервалом $[c_i] = [\underline{c_i}, \overline{c_i}]$ и истинное значение $c_i$ удовлетворяет $c_i \in [c_i]$.

**Определение 6** (Множество допустимых знакоперемен)**.** Обозначим через

$$\mathcal{V}([P_I]) = \left\{ \operatorname{var}(Q) \;\middle|\; Q(t) = \sum_{i=0}^{n} q_i t^i,\ q_i \in [c_i] \right\}, \tag{51}$$

множество всех возможных количеств знакоперемен для многочленов с коэффициентами, лежащими в заданных интервалах [4].

**Определение 7** (01-тест)**.** Отображение

$$T_{01} : I \mapsto \{0, 1, *\} \tag{52}$$

определяется следующим образом:

$$T_{01}(I) = \begin{cases} 0, & \mathcal{V}([P_I]) = \{0\}, \\ 1, & \mathcal{V}([P_I]) = \{1\}, \\ *, & \text{иначе.} \end{cases} \tag{53}$$

**Теорема 8** (Корректность 01-теста)**.** *Если $T_{01}(I) = 0$, то $I$ не содержит действительных корней $P$. Если $T_{01}(I) = 1$, то $I$ содержит ровно один простой корень [4, 9].*

*Доказательство.* Следует из правила Декарта [1] и биективности преобразования Декарта между корнями в $(a, b)$ и положительными корнями $P_I$ [9]. Интервальная арифметика гарантирует, что истинное значение $\operatorname{var}(P_I)$ принадлежит множеству $\mathcal{V}([P_I])$ [7]. □

Если $T_{01}(I) = *$, точность вычислений увеличивается, что соответствует сужению интервалов $[c_i]$ [7]. Поскольку коэффициенты рациональны, после конечного числа увеличений точности значение $\operatorname{var}(P_I)$ стабилизируется, и тест возвращает 0 или 1 [4].

#### 2. Допустимая точка разбиения

Пусть $m = \frac{a+b}{2}$. Рассмотрим сетку

$$\mathcal{G}_I = \{m + i\varepsilon \mid i = -N, \ldots, N\}. \tag{54}$$

**Определение 8** (Допустимая точка)**.** Точка $m^* \in \mathcal{G}_I$ называется допустимой, если

$$|P(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{x \in \mathcal{G}_I} |P(x)|. \tag{55}$$

Такой выбор обеспечивает нижнюю оценку модуля многочлена в точке разбиения, что уменьшает чувствительность к округлению при определении знака $P(m^*)$ [7, 3].

## 3. Оператор локального сжатия (Ньютоновский шаг)

Пусть $v_I \geq 2$, то есть интервал потенциально содержит несколько корней [4]. В этом случае используется отображение Ньютона (15).

**Определение 9** (Оператор сжатия)**.** Пусть задан параметр $N_I \geq 4$ [4]. Выберем в качестве центра интервала точку $\xi = \frac{a+b}{2}$. Определим кандидатный центр по формуле Ньютона:

$$\lambda = \xi - \frac{P(\xi)}{P'(\xi)}. \tag{56}$$

Кандидатный интервал задаётся как

$$I' = \left(\lambda - \frac{w(I)}{2N_I},\ \lambda + \frac{w(I)}{2N_I}\right). \tag{57}$$

**Определение 10** (Условие корректности сжатия)**.** Интервал $I'$ считается корректным, если

$$T_{01}((a, a')) = 0 \quad \text{и} \quad T_{01}((b', b)) = 0, \tag{58}$$

где $a'$ и $b'$ — концы интервала $I'$ [9].

В этом случае все корни, содержащиеся в $I$, принадлежат $I'$ [4].

*Замечание* 2 (Квадратичная сходимость)*.* Из оценки (36) следует, что при достаточной локализации кластера ($w(I) \ll \delta$) ширина интервала после применения оператора сжатия удовлетворяет [2, 5]:

$$w(I') = O\left(\frac{w(I)^2}{\delta}\right). \tag{59}$$

Таким образом, оператор сжатия реализует локально квадратичное уменьшение ширины интервала [8]. Если условие корректности не выполнено, интервал подвергается стандартному разбиению, а параметр $N_I$ уменьшается [4].

## 4. Локальная аппроксимация Тейлора

Пусть $I$ содержит кластер из $k \ll n$ корней [4]. Обозначим через $\xi$ центр кластера. В окрестности $\xi$ поведение многочлена $P$ можно аппроксимировать усечённым рядом Тейлора [8]:

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^{k} \frac{P^{(j)}(\xi)}{j!}(x - \xi)^j. \tag{60}$$

**Лемма 9.** *При $|x - \xi| < \rho$ погрешность аппроксимации удовлетворяет*

$$|P(x) - P_k(x)| \leq C\rho^{k+1}, \tag{61}$$

*где $C$ зависит от максимума $|P^{(k+1)}|$ на рассматриваемом интервале [3].*

Это позволяет ускорить локальные вычисления при изоляции плотных кластеров корней, заменяя многочлен $P$ его приближением $P_k$ низкой степени [4, 9].

### 1.5 Описание алгоритма

Пусть $P \in \mathbb{R}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \geq 1$ [3]. Требуется построить конечное множество попарно непересекающихся интервалов, каждый из которых содержит ровно один действительный корень $P$ [7].

#### 1. Масштабирование

Пусть

$$R = 1 + \max_{0 \leq i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right|. \tag{62}$$

По лемме Коши [6] все действительные корни $P$ лежат в интервале $(-R, R)$.

Введём замену переменной

$$x = Ry$$

и определим масштабированный многочлен [1]

$$Q(y) = P(Ry). \tag{63}$$

Тогда

$$Z_{\mathbb{R}}(Q) \subset (-1, 1), \tag{64}$$

и задача изоляции корней $P$ сводится к изоляции корней $Q$ в интервале

$$I_0 = (-1, 1). \tag{65}$$

#### 2. Рекурсивная схема обработки интервалов

Определим множество активных пар [4]

$$\mathcal{A}_0 = \{(I_0, N_0)\}, \qquad N_0 = 4. \tag{66}$$

Каждый элемент $(I, N) \in \mathcal{A}$ состоит из интервала $I = (a, b)$ и параметра $N \geq 4$, который регулирует стратегию обработки [9].

Значение $N_0 = 4$ выбрано как минимальное, обеспечивающее достаточное разрешение сетки $\mathcal{G}_I$ для поиска допустимой точки разбиения. Как показано в работах [4, 9], такое начальное значение гарантирует сходимость метода и позволяет реализовать квадратичное увеличение параметра $N \to N^2$ при успешном ньютоновском шаге.

Пусть $\mathcal{O}$ — множество изолирующих интервалов, инициализированное как $\mathcal{O} = \varnothing$ [1].

Алгоритм определяется как итеративное применение оператора перехода [4]

$$\Phi : (\mathcal{A}, \mathcal{O}) \longmapsto (\mathcal{A}', \mathcal{O}'), \tag{67}$$

который обрабатывает каждый активный интервал согласно значению 01-теста $T_{01}(I)$, определённого в (53).

Рассмотрим текущий элемент $(I, N) \in \mathcal{A}$. Возможны три случая [9].

**Случай 1:** $T_{01}(I) = 0$**.**
Интервал не содержит действительных корней и исключается из дальнейшего рассмотрения [4]. Множество активных интервалов обновляется:

$$\mathcal{A}' = \mathcal{A} \setminus \{(I, N)\}. \tag{68}$$

**Случай 2:** $T_{01}(I) = 1$**.**
Интервал содержит ровно один действительный корень и добавляется в множество изолирующих интервалов [1]:

$$\mathcal{O}' = \mathcal{O} \cup \{I\}. \tag{69}$$

Интервал исключается из активного множества.

**Случай 3:** $T_{01}(I) = *$ **(неопределённость).**
Значение $*$ означает, что на текущем уровне точности нельзя определить число корней в интервале $I$ [4]. В этом случае применяется следующая процедура [9]:

1. **Проверка применимости метода Ньютона.** Если ширина интервала удовлетворяет условию $w(I) \leq \varepsilon_{\text{newton}}$ и интервал предположительно содержит кластер корней (оценивается по поведению производных) [4], то переходим к шагу 2. В противном случае переходим к шагу 3.
2. **Попытка локального сжатия.** Применяем оператор Ньютона (15) для построения кандидатного интервала $I'$ [2, 5].

   Проверяем условия корректности (58) [9]:

   - Если условия выполнены, то кластер успешно локализован. Выполняется переход

   $$(I, N) \longmapsto (I', N^2), \tag{70}$$

   что позволяет квадратично увеличить параметр $N$ для более быстрого сжатия на следующих шагах [4].
   - Если условия корректности не выполнены, предположение о кластере было ошибочным. Параметр $N$ уменьшается, и выполняется адаптивное разбиение согласно (76) [9].
3. **Адаптивное разбиение.** Интервал $I$ разбивается на два подынтервала в соответствии с процедурой адаптивного разбиения (см. §1.5):

   $$(I, N) \longmapsto \{(I_1, N'), (I_2, N')\}, \quad N' = \max(4, \lfloor \sqrt{N} \rfloor), \tag{71}$$

   где $I_1$ и $I_2$ — подынтервалы, полученные разбиением в допустимой точке согласно условию (73) [3].

Таким образом, в случае неопределённости алгоритм сначала пытается применить более эффективное локальное сжатие с использованием квадратичной сходимости метода Ньютона (29) [2], и только при невозможности этого возвращается к гарантированному адаптивному разбиению [7].

Итеративное применение оператора $\Phi$ продолжается до тех пор, пока множество активных интервалов $\mathcal{A}$ не станет пустым. Полученное множество $\mathcal{O}$ содержит попарно непересекающиеся интервалы, каждый из которых изолирует ровно один корень [1].

## 3. Адаптивное разбиение

Пусть $I = (a, b)$ и $m = \frac{a+b}{2}$ [7]. Рассмотрим конечную сетку [4]

$$\mathcal{G}_I = \{m + i\varepsilon \mid i = -k, \ldots, k\}, \tag{72}$$

где $\varepsilon > 0$ выбирается пропорционально $w(I)$ [9].

Выбирается допустимая точка $m^* \in \mathcal{G}_I$, удовлетворяющая условию [3]

$$|Q(m^*)| \geq \frac{1}{4} \max_{x \in \mathcal{G}_I} |Q(x)|. \tag{73}$$

Интервал $I$ заменяется двумя подынтервалами:

$$I_1 = (a, m^*), \qquad I_2 = (m^*, b). \tag{74}$$

Параметр обновляется согласно правилу [4]

$$N' = \max(4, \sqrt{N}). \tag{75}$$

В терминах оператора перехода $\Phi$ (см. (67)) это соответствует замене исходной пары $(I, N)$ на две новые пары [9]:

$$\Phi : (I, N) \longmapsto \{(I_1, N'), (I_2, N')\}. \tag{76}$$

## 4. Завершение

Итеративное применение оператора $\Phi$ продолжается до тех пор, пока множество активных интервалов $\mathcal{A}$ не станет пустым [4].

Полученное множество $\mathcal{O}$ содержит попарно непересекающиеся интервалы, каждый из которых изолирует ровно один корень многочлена $Q$ [1].

Возврат к исходной переменной осуществляется путём линейного отображения [7]

$$J = R \cdot I = \{Ry \mid y \in I\}. \tag{77}$$

## 5. Корректность и завершимость

**Теорема 10** (Корректность)**.** *Множество интервалов $\mathcal{O}$ содержит все действительные корни $Q$ и каждый интервал из $\mathcal{O}$ содержит ровно один корень [4].*

*Доказательство.* Если $T_{01}(I) = 1$, корректность следует из теоремы о 01-тесте [9]. Если применяется оператор сжатия, корни сохраняются внутри подынтервала по условию корректности [4]. При адаптивном разбиении объединение подынтервалов совпадает с исходным интервалом, следовательно ни один корень не теряется [1]. □

**Теорема 11** (Завершимость)**.** *Процесс построения множества $\mathcal{O}$ завершается за конечное число шагов [7].*

*Доказательство.* Ширина интервалов монотонно убывает [3]. При отсутствии успешного ньютоновского шага применяется разбиение в допустимой точке, причём ширина каждого из полученных подынтервалов не превосходит $w(I)$ [4]. Более того, существует константа $\theta < 1$ (зависящая от выбора сетки), такая что $\max\{w(I_1), w(I_2)\} \leq \theta\, w(I)$ [9].

Поскольку корни $Q$ простые, существует положительная величина сепарации [6]

$$\sigma = \min_{\xi_i \neq \xi_j} |\xi_i - \xi_j| > 0. \tag{78}$$

Как только ширина интервала, содержащего корень, становится меньше $\frac{\sigma}{2}$, он не может содержать более одного корня, и 01-тест при достаточной точности вычислений возвращает значение 1 [4].

Для интервалов, не содержащих корней, 01-тест в конечном счёте вернёт 0, поскольку при уменьшении ширины интервала преобразованный многочлен $P_I$ стремится к константе (значению на конце интервала) [9].

Следовательно, глубина дерева разбиений конечна [7]. □

Итоговое множество интервалов $\{J_j\}$ образует систему изолирующих интервалов для действительных корней исходного многочлена $P$ [1, 4].

### 1.6 Корректность алгоритма

Пусть $P \in \mathbb{R}[x]$ — бесквадратный многочлен степени $n \geq 1$ [3], а $Q(y) = P(Ry)$ — его масштабированная версия, все действительные корни которой лежат в $(-1, 1)$ [1]. Обозначим множество действительных корней через

$$Z_{\mathbb{R}}(Q) = \{\xi_1, \ldots, \xi_s\}. \tag{79}$$

**Определение 11** (Сепарация корней)**.** Минимальное расстояние между различными действительными корнями называется

$$\sigma_Q = \min_{i \neq j} |\xi_i - \xi_j|. \tag{80}$$

Поскольку $Q$ бесквадратен, $\sigma_Q > 0$ [6].

#### (a) Полнота

**Теорема 12** (Полнота)**.** *Каждый действительный корень многочлена $Q$ содержится в некотором интервале, который в процессе работы алгоритма будет либо далее разбираться, либо добавлен в множество изолирующих интервалов [4].*

*Доказательство.* Начальный интервал $I_0 = (-1, 1)$ содержит все корни $Q$ [1]. На каждом шаге обработки интервала $I$ возможны три случая [9].

1. Если $T_{01}(I) = 0$, то по корректности 01-теста [4] $I$ не содержит корней, следовательно ни один корень не теряется.
2. Если $T_{01}(I) = 1$, интервал содержит ровно один корень и добавляется в выходное множество [1].
3. Если $T_{01}(I) = *$, интервал либо сужается оператором сжатия [2], либо разбивается на два подынтервала [7], объединение которых совпадает с $I$. Следовательно, любой корень, принадлежащий $I$, принадлежит одному из новых интервалов [9].

Таким образом, на каждом шаге объединение активных интервалов содержит множество $Z_{\mathbb{R}}(Q)$. Инвариант полноты сохраняется [4]. □

**Теорема 13** (Изоляция)**.** *Если $w(I) < \frac{\sigma_Q}{2}$, то 01-тест возвращает значение* 0 *или* 1 *[4].*

*Доказательство.* Если $I$ содержит корень, то из определения $\sigma_Q$ [6] он не может содержать более одного корня. Следовательно, число положительных корней преобразованного многочлена $Q_I$ равно 0 или 1 [1]. По правилу Декарта [6] $\mathrm{var}(Q_I) \in \{0, 1\}$, и интервальная арифметика [7] при достаточной точности корректно распознаёт это значение [9]. □

Отсюда следует, что каждый корень в конечном итоге будет изолирован [4].

### (b) Завершимость

**Теорема 14** (Завершимость)**.** *Алгоритм выполняет конечное число шагов [7].*

*Доказательство.* Рассмотрим ширину интервала $w(I)$ [3].

Если применяется адаптивное разбиение, то

$$\max\{w(I_1), w(I_2)\} \le \theta\, w(I), \qquad \theta < 1, \tag{81}$$

[4]

Если применяется оператор сжатия, то при достаточно малом $w(I)$ [5]

$$w(I') \le C w(I)^2, \tag{82}$$

[2]

Следовательно, в обоих случаях ширина интервалов монотонно убывает [7].

Поскольку $\sigma_Q > 0$ [6], после конечного числа шагов для каждого интервала, содержащего корень, выполнится условие

$$w(I) < \frac{\sigma_Q}{2}. \tag{83}$$

По предыдущей теореме [4] такой интервал будет классифицирован 01-тестом как изолирующий. Следовательно, процесс разбиения конечен [9]. □

### (c) Корректность оператора сжатия

**Теорема 15** (Корректность ньютоновского сжатия)**.** *Пусть интервал $I$ содержит кластер из $k \ge 2$ простых корней, отделённых от остальных корней расстоянием $\delta > 0$ [4]. Пусть $\bar{\xi}$ — центр кластера. Тогда существует подынтервал $I' \subset I$, получаемый посредством отображения Ньютона [2], такой что*

1. $Z_{\mathbb{R}}(Q) \cap I = Z_{\mathbb{R}}(Q) \cap I'$,
2. $w(I') \le C \dfrac{w(I)^2}{\delta}$.

*[5, 8]*

*Доказательство.* В окрестности кластера многочлен представим в виде [4]

$$Q(x) = \prod_{j=1}^{k} (x - \xi_j)\, g(x), \qquad g(\xi_j) \ne 0. \tag{84}$$

Для $x$ достаточно близких к центру кластера $\bar{\xi}$ отображение Ньютона удовлетворяет оценке [2]

$$N_Q(x) - \bar{\xi} = O\big((x - \bar{\xi})^2\big), \tag{85}$$

что следует из разложения Тейлора [5] (см. также (36)).

Проверка граничных частей интервала посредством 01-теста [9] гарантирует, что вне $I'$ корней нет. Следовательно, $I'$ содержит те же корни, что и $I$ [4]. □

**Итог**

**Теорема 16** (Корректность алгоритма)**.** *Алгоритм строит конечное множество попарно непересекающихся интервалов, каждый из которых содержит ровно один действительный корень многочлена $P$, и объединение которых содержит все действительные корни [1, 4].*

*Доказательство.* Следует из полноты, изоляции, корректности оператора сжатия и завершимости процесса [9]. □

## 1.7 Пример применения алгоритма

Рассмотрим многочлен

$$P(x) = x^2 - 2. \tag{86}$$

Он имеет степень $n = 2$ и коэффициенты

$$a_2 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_0 = -2. \tag{87}$$

**Бесквадратность.**

$$P'(x) = 2x, \qquad \gcd(P, P') = \gcd(x^2 - 2, 2x) = 1, \tag{88}$$

следовательно $P$ бесквадратен [6].

**1. Масштабирование**
Граница Коши [6]:

$$R = 1 + \max_{0 \le i < n} \left| \frac{a_i}{a_n} \right| = 1 + \max\{0, 2\} = 3. \tag{89}$$

Выполним замену $x = 3y$ и определим [1]

$$Q(y) = P(3y) = 9y^2 - 2. \tag{90}$$

Действительные корни $Q$:

$$y_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \approx \pm 0.471, \tag{91}$$

поэтому

$$Z_{\mathbb{R}}(Q) \subset (-1, 1). \tag{92}$$

Начальный интервал:

$$I_0 = (-1, 1). \tag{93}$$

**2. Применение 01-теста к $I_0$**
Преобразование Декарта для $I_0 = (-1, 1)$ [1]:

$$\phi(y) = \frac{-1 \cdot y + 1}{y + 1} = \frac{-y + 1}{y + 1}. \tag{94}$$

Соответствующий многочлен [4]

$$Q_{I_0}(y) = (y + 1)^2 Q\left( \frac{-y + 1}{y + 1} \right). \tag{95}$$

Выполним вычисление:

$$\begin{aligned} Q_{I_0}(y) &= (y+1)^2\left(9\frac{(1-y)^2}{(y+1)^2}-2\right) = \\ &= 9(1-y)^2 - 2(y+1)^2 = \\ &= 9(1-2y+y^2) - 2(y^2+2y+1) = \\ &= (9y^2-18y+9) - (2y^2+4y+2) = \\ &= 7y^2 - 22y + 7. \end{aligned} \tag{96}$$

Последовательность коэффициентов:

$$[7, -22, 7]. \tag{97}$$

Число знакоперемен [6]:

$$\mathrm{var}(Q_{I_0}) = 2. \tag{98}$$

По правилу Декарта [1]

$$m_{I_0} \le 2, \qquad m_{I_0} \equiv 2 \pmod 2. \tag{99}$$

Следовательно, $T_{01}(I_0) = *$ — 01-тест возвращает неопределённость [4], и интервал требует дальнейшего анализа.

Согласно рекурсивной схеме [9], для интервала с $T_{01}(I) = *$ сначала проверяется возможность применения метода Ньютона [2]. Поскольку ширина интервала $w(I_0) = 2$ слишком велика для локального сжатия, выполняем адаптивное разбиение [7].

Середина интервала:

$$m = \frac{-1+1}{2} = 0. \tag{100}$$

Вычисляем значение многочлена в середине:

$$Q(0) = -2 \ne 0, \tag{101}$$

следовательно, точка $m = 0$ является допустимой в смысле условия (73) [3].

## 3. Разбиение $I_0$

Интервал разбивается на два подынтервала [7]:

$$I_1 = (-1, 0), \qquad I_2 = (0, 1), \tag{102}$$

с обновлением параметра $N' = \max(4, \sqrt{4}) = 4$ [4].

В терминах оператора перехода $\Phi$ (см. (67)) [9]:

$$(I_0, 4) \longmapsto \{((-1,0),4),((0,1),4)\}. \tag{103}$$

Далее каждый из полученных подынтервалов обрабатывается рекурсивно [4].

## 4. Интервал $I_1 = (-1, 0)$

Преобразование [1]:

$$\phi_1(y) = \frac{-y}{y+1}. \tag{104}$$

$$Q_{I_1}(y) = (y+1)^2 Q\left(\frac{-y}{y+1}\right). \tag{105}$$

Вычисление:

$$\begin{aligned} Q_{I_1}(y) &= (y+1)^2\left(9\frac{y^2}{(y+1)^2} - 2\right) = \\ &= 9y^2 - 2(y+1)^2 = \\ &= 9y^2 - 2(y^2+2y+1) = \\ &= 7y^2 - 4y - 2. \end{aligned} \tag{106}$$

Коэффициенты:

$$[7, -4, -2]. \tag{107}$$

$$\mathrm{var}(Q_{I_1}) = 1. \tag{108}$$

По правилу Декарта [1] интервал $I_1$ содержит ровно один действительный корень $Q$ [4]. Следовательно, $I_1$ изолирует ровно один действительный корень $Q$.

**5. Интервал** $I_2 = (0, 1)$

Преобразование [1]:

$$\phi_2(y) = \frac{1}{y+1}. \tag{109}$$

$$Q_{I_2}(y) = (y+1)^2 Q\left(\frac{1}{y+1}\right). \tag{110}$$

Вычисление:

$$\begin{aligned} Q_{I_2}(y) &= (y+1)^2\left(\frac{9}{(y+1)^2} - 2\right) \\ &= 9 - 2(y+1)^2 = \\ &= 9 - 2(y^2+2y+1) = \\ &= -2y^2 - 4y + 7. \end{aligned} \tag{111}$$

Коэффициенты:

$$[-2, -4, 7]. \tag{112}$$

$$\mathrm{var}(Q_{I_2}) = 1. \tag{113}$$

Следовательно, $I_2$ изолирует ровно один действительный корень $Q$ [4].

При необходимости получения более узких интервалов (например, для достижения заданной точности) можно продолжить рекурсивное применение метода к полученным интервалам $I_1$ и $I_2$, что приведёт к их последовательному сужению [7].

**6. Обратное масштабирование**

Переход к переменной $x = 3y$ даёт интервалы [1]

$$J_1 = 3 \cdot I_1 = (-3, 0), \qquad J_2 = 3 \cdot I_2 = (0, 3). \tag{114}$$

**7. Результат**

Алгоритм возвращает два попарно непересекающихся интервала [4]:

$$(-3, 0) \quad \text{и} \quad (0, 3), \tag{115}$$

где

$$-\sqrt{2} \in (-3, 0), \qquad \sqrt{2} \in (0, 3). \tag{116}$$

Оба интервала содержат ровно по одному корню, и их объединение содержит $Z_{\mathbb{R}}(P)$ [1].

В данном примере оператор ньютоновского сжатия [2] не применяется, поскольку однократное разбиение приводит к немедленной изоляции корней [9].

## 1.8 Псевдокод алгоритма

**Algorithm 1** ANewDsc — изоляция корней

```
procedure ANewDsc(P)
                                                    ▷ Шаг 1. Масштабирование
    R ← 1 + max_i |a_i/a_n|
    Q(y) ← P(Ry)
    I_0 ← (−1, 1)
                                                    ▷ Шаг 2. Инициализация
    𝒜 ← {(I_0, 4)}
    𝒪 ← ∅
                                                    ▷ Шаг 3. Основной цикл
    while 𝒜 ≠ ∅ do
        Извлечь (I, N) из 𝒜
        (a, b) ← I
        v ← ЧислоЗнакоперемен(Q, I)
        if v = 0 then
                                                    ▷ Корней нет
        end if
        if v = 1 then
            Добавить I в 𝒪
        end if
        if v ≥ 2 then
            m* ← НайтиДопустимуюТочку(Q, I, N)
            I_1 ← (a, m*)
            I_2 ← (m*, b)
            N' ← max(4, ⌊√N⌋)
            Добавить (I_1, N') и (I_2, N') в 𝒜
        end if
    end while
    return {R · I | I ∈ 𝒪}
end procedure
```

# Список литературы

## Список литературы


[1] Акритас А. Г. Основы компьютерной алгебры с приложениями. М.: Мир, 1994. 544 с.

[2] Бабенко К. И. Основы численного анализа. М.: Наука, 1986. 744 с.

[3] Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. 8-е изд. М.: Лаборатория знаний, 2015. 640 с.

[4] Белашов В. Ю. Алгоритмы изоляции действительных корней алгебраических многочленов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2008. Т. 48, № 7. С. 1156–1172.

[5] Березин И. С., Жидков Н. П. Методы вычислений. Т. 1–2. М.: Физматгиз, 1962–1966.

[6] Виноградов И. М. Основы теории чисел. 9-е изд. М.: Наука, 1981. 176 с.

[7] Калиткин Н. Н. Численные методы. 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 592 с.

[8] Канторович Л. В., Крылов В. И. Приближенные методы высшего анализа. 5-е изд. Л.-М.: Физматгиз, 1962. 708 с.

[9] Павлов В. В. Алгоритмы отделения корней многочленов на основе правила Декарта // Вычислительные технологии. 2010. Т. 15, № 3. С. 82–94.

[10] Самарский А. А. Введение в численные методы. 3-е изд. СПб.: Лань, 2005. 288 с.